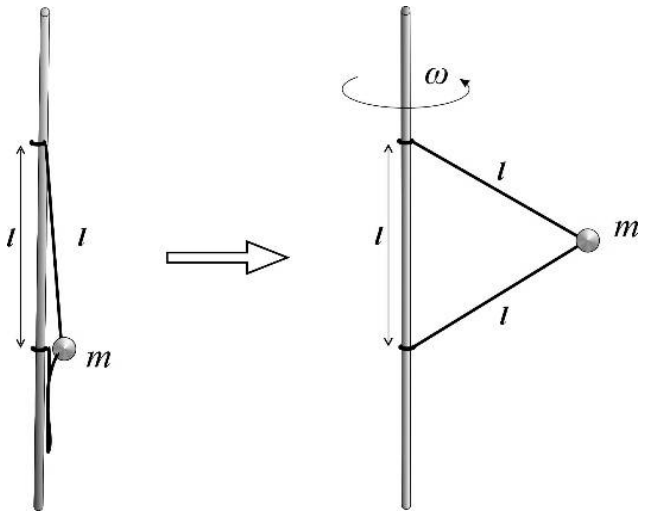
2. Egy függőleges rúdhoz az ábra szerint két egyforma, *l* hosszúságú, súlytalan fonállal egy *m* tömegű labdát rögzítünk. A rúdon a kötélvégek egymástól szintén *l* távolságra vannak rögzítve.



a) Legalább mekkora fordulatszámmal kell forgatni a rudat és vele együtt a labdát, hogy mindkét fonál kiegyenesedjen?
b) Legalább mennyivel nőtt meg a rendszer mechanikai energiája eközben?

$l = 0{,}5$ m, $m = 15$ dkg, $g = 9{,}8$ m/s^2